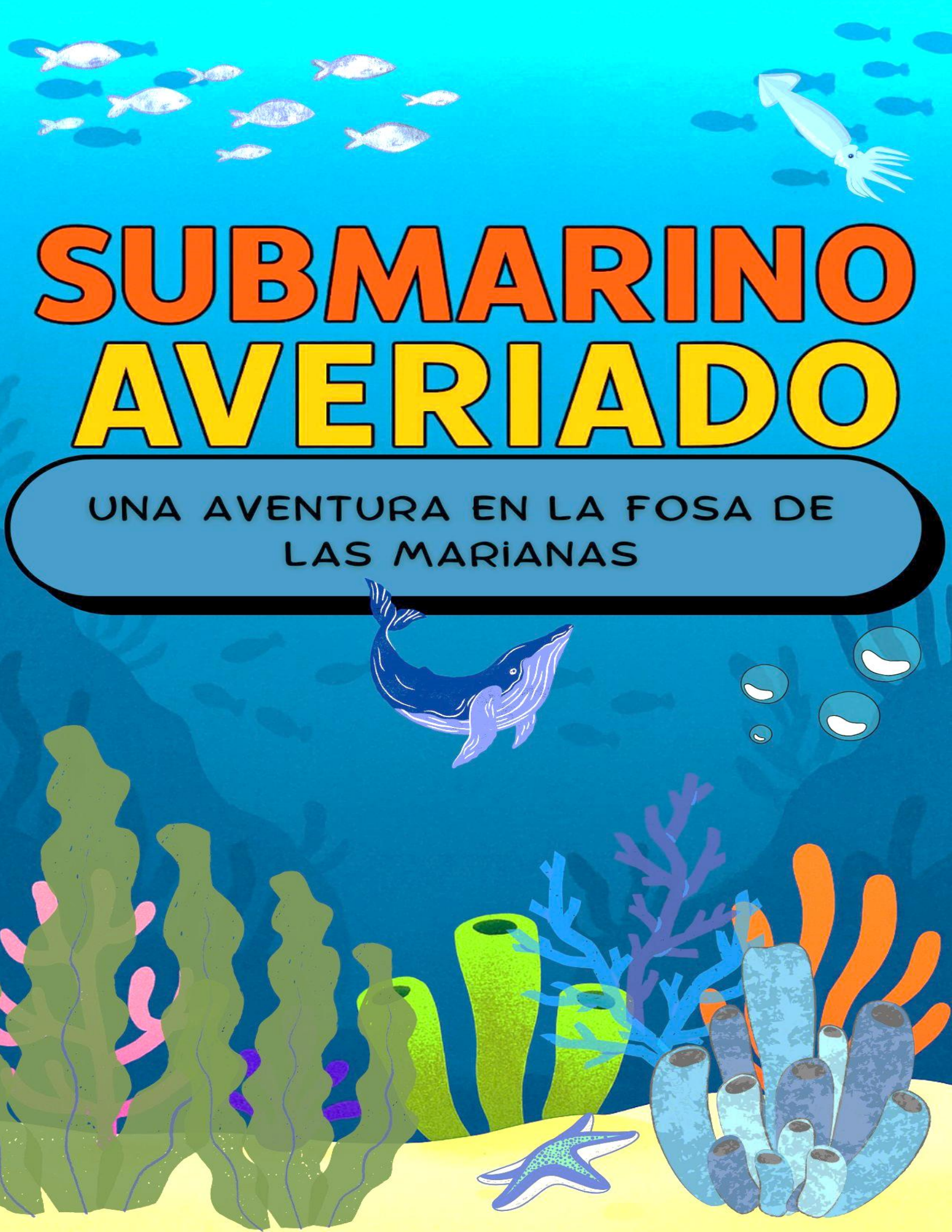
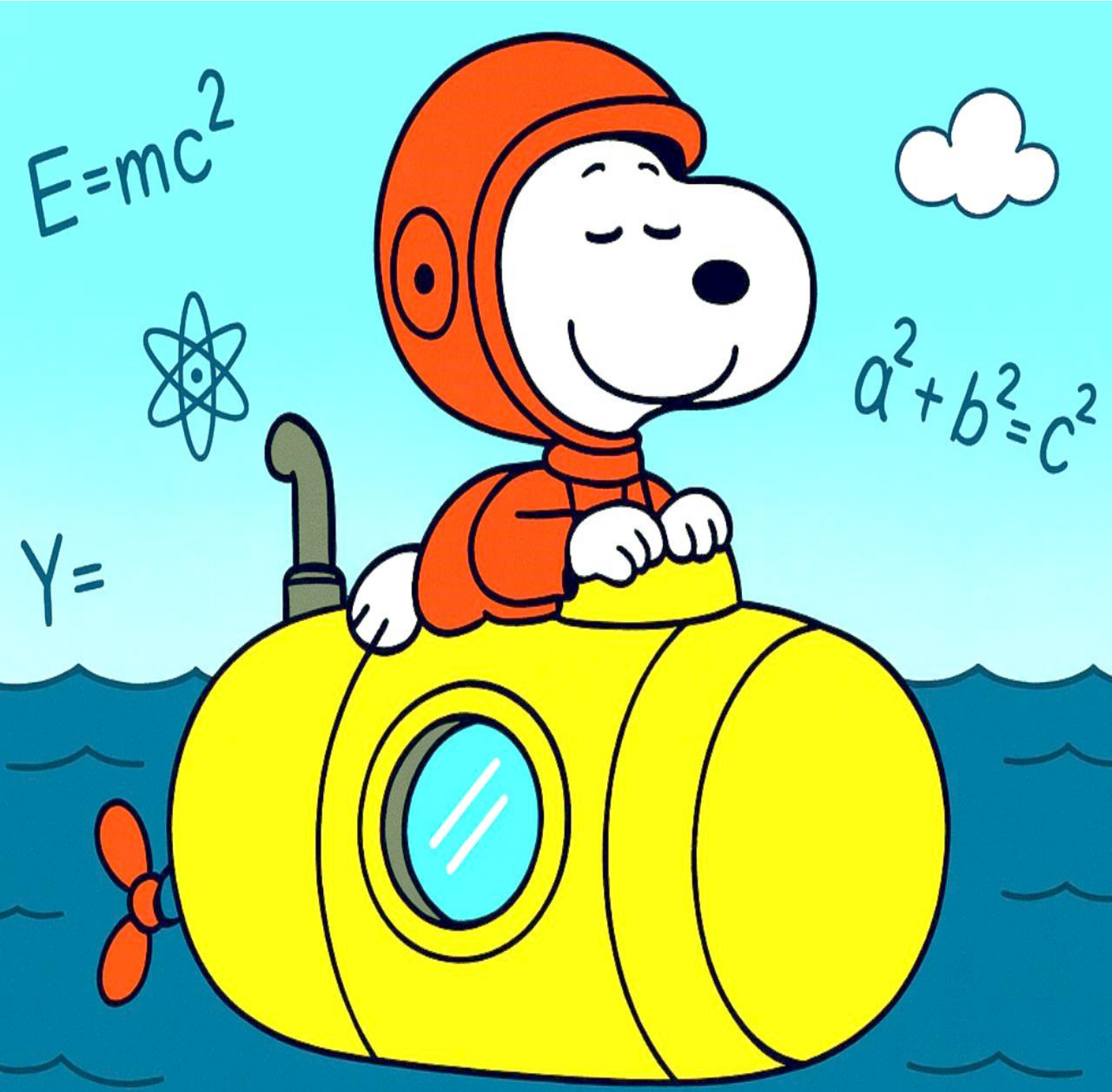
SUBMARINO AVERIADO

UNA AVENTURA EN LA FOSA DE LAS MARIANAS





Snoopy inicia una misión científica al lugar más profundo del planeta pero nada saldrá como esperaba.

SUBMARINO AVERIADO

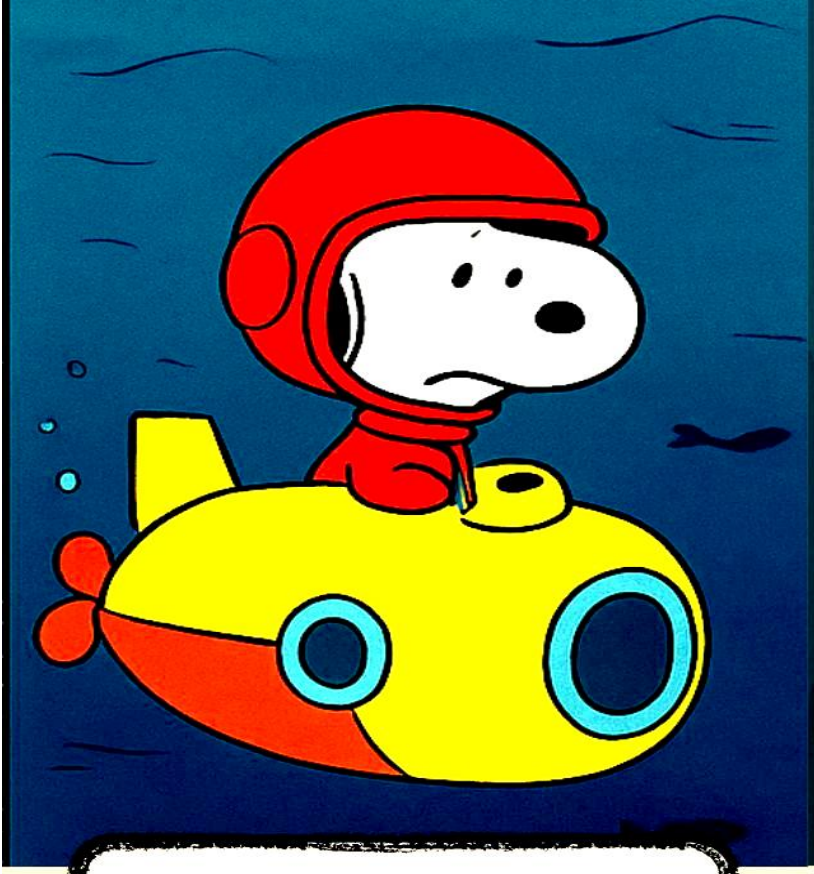
AMIGOS... ¡PREPÁRENSE! VIAJAREMOS JUNTOS A LA FOSA DE LAS MARIANAS, EL LUGAR MÁS PROFUNDO DE TODO EL PLANETA



LA PRESIÓN AUMENTA... PERO TODO ESTÁ BAJO CONTROL



PROFUNDIDAD: 4.000 M. LA LUZ SOLAR DESAPARECE



PROFUNDIDAD:
8.000 M
LA PRESIÓN ES
COLOSAL.



PROFUNDIDAD:
10.000 M.
LA FOSA DE LAS
MARIANAS MIDE
CERCA DE 11.000 M.



PROFUNDIDAD:
11.000 M.
OBJETIVO: ESTUDIAR
LOS SUELOS
ABISALES

TODO PARECE ESTABLE.. POR AHORA.

¡ALERTA! FALLA EN EL SISTEMA DE PROPULSIÓN



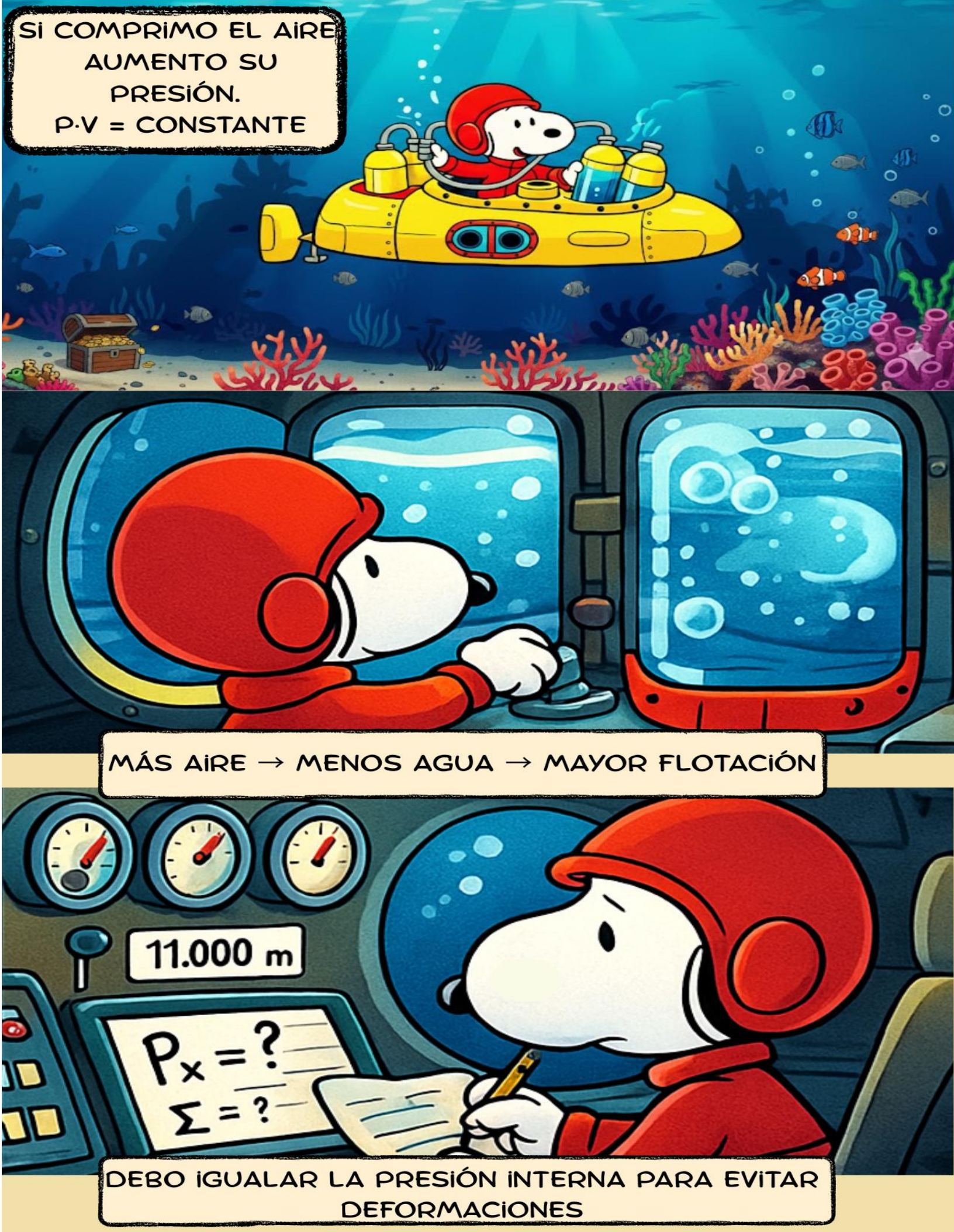


Diagnóstico

LA PRESIÓN EXTERNA ESTÁ APLASTANDO EL CASCO.

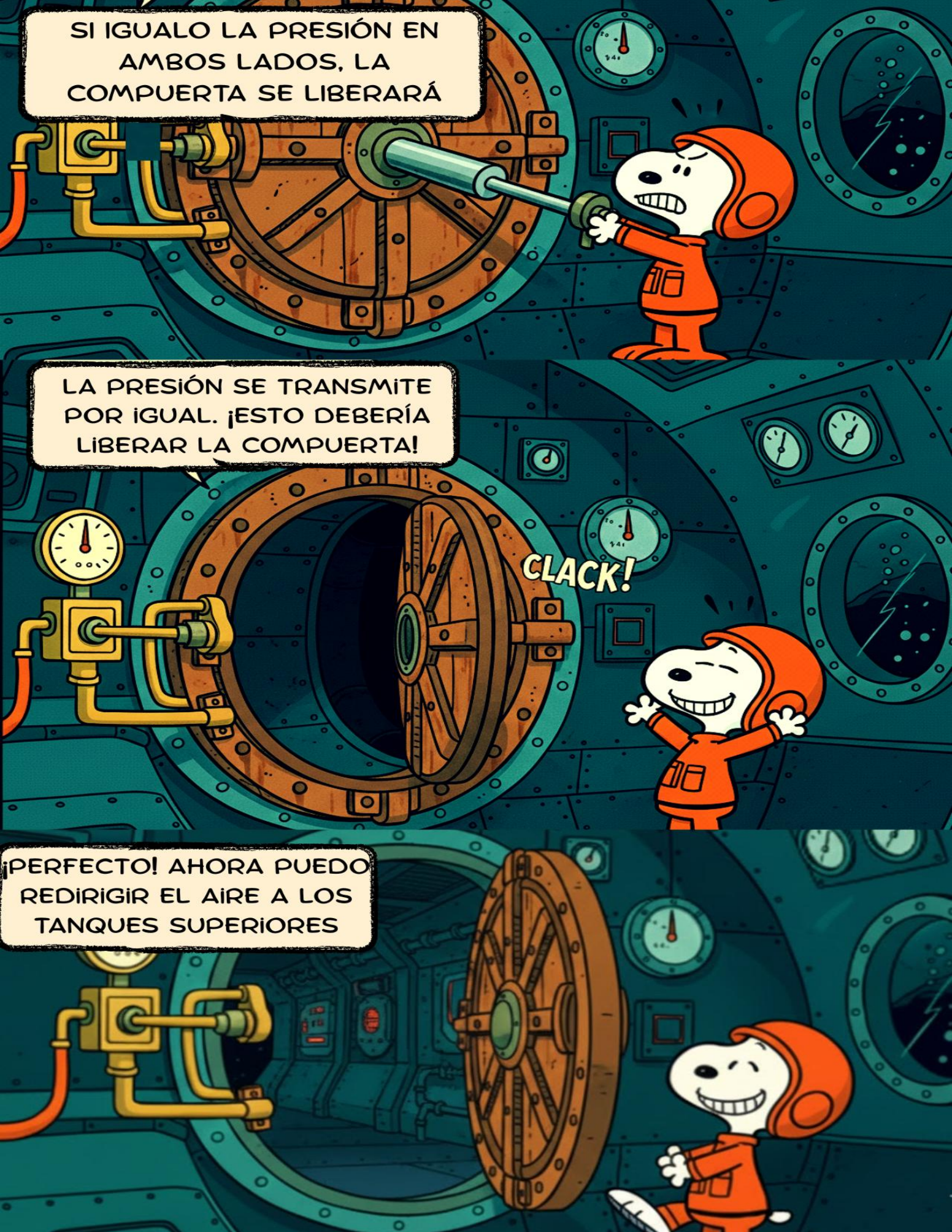
¡DEBO AUMENTAR LA FLOTABILIDAD!




Si comprimo el aire aumento su presión.
P·V = constante
Más aire → menos agua → mayor flotación
11.000 m
$P_x = ?$
$\Sigma = ?$
Debo igualar la presión interna para evitar deformaciones


¡NO TENGO TIEMPO PARA ESTO!
¡NO! ¡EL AIRE SE ESCAPA!
LA PRESIÓN APLICADA EN UN PUNTO SE TRANSMITE POR TODO EL FLUIDO


LA INGENIERÍA TAMBIÉN ES FÍSICA APLICADA
LA FUERZA DE FLOTACIÓN SUPERA EL PESO TOTAL
¡LA COMPUERTA NO ABRE LA PRESIÓN INTERNA ES MENOR QUE LA EXTERNA!


SI IGUALO LA PRESIÓN EN AMBOS LADOS, LA COMPUERTA SE LIBERARÁ
LA PRESIÓN SE TRANSMITE POR IGUAL. ¡ESTO DEBERÍA LIBERAR LA COMPUERTA!
CLACK!
¡PERFECTO! AHORA PUEDO REDIRIGIR EL AIRE A LOS TANQUES SUPERIORES


F = MA
CON MÁS FUERZA NETA
ASCENDERÉ MÁS RÁPIDO
¡LO LOGRÉ! ¡GRACIAS
FÍSICA!

LA CIENCIA DETRÁS DEL SUBMARINO

PRESIÓN HIDROSTÁTICA: A MAYOR PROFUNDIDAD, MAYOR PRESIÓN.

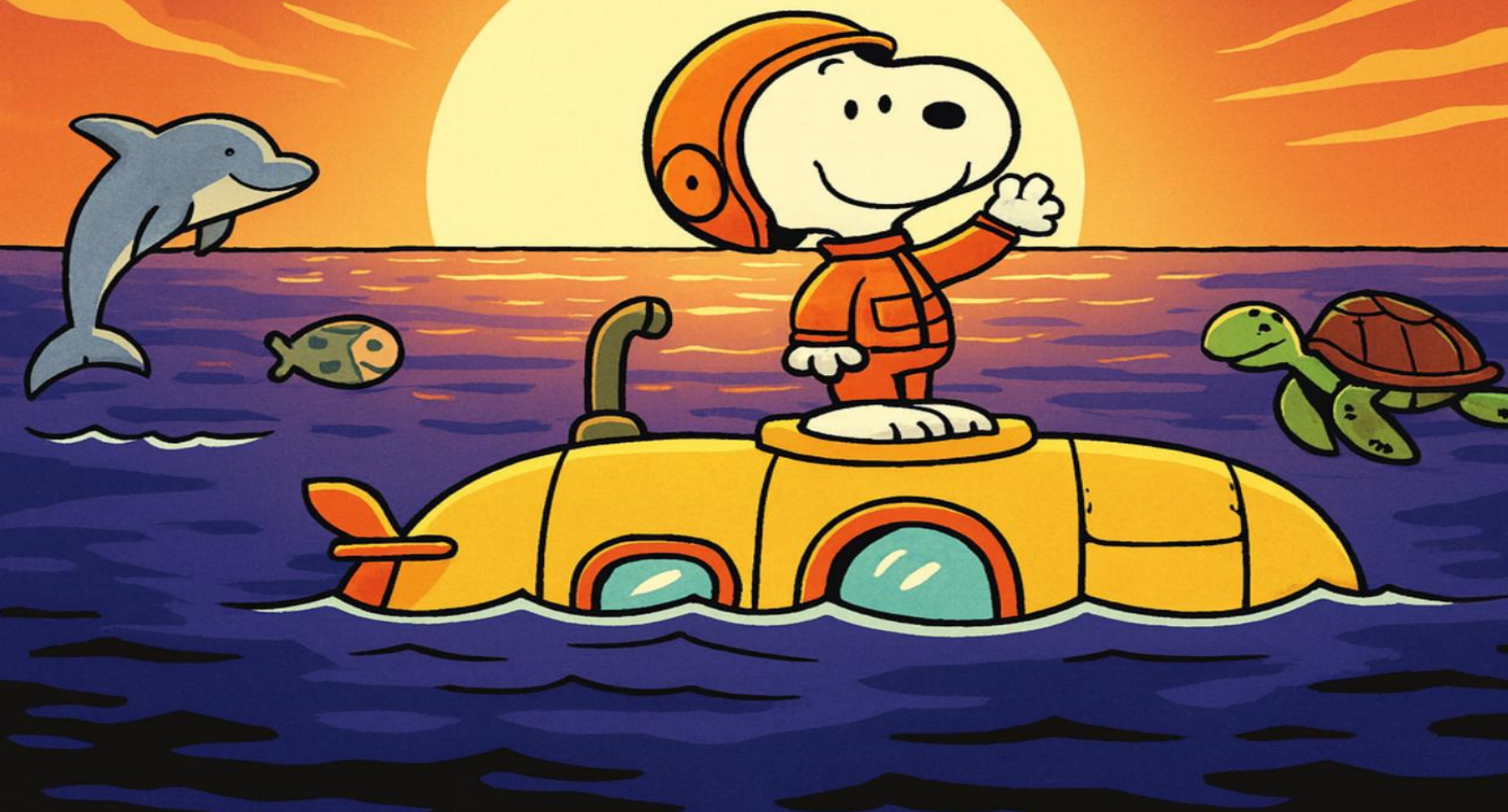
LEY DE BOYLE: RELACIÓN INVERSA ENTRE PRESIÓN Y VOLUMEN.

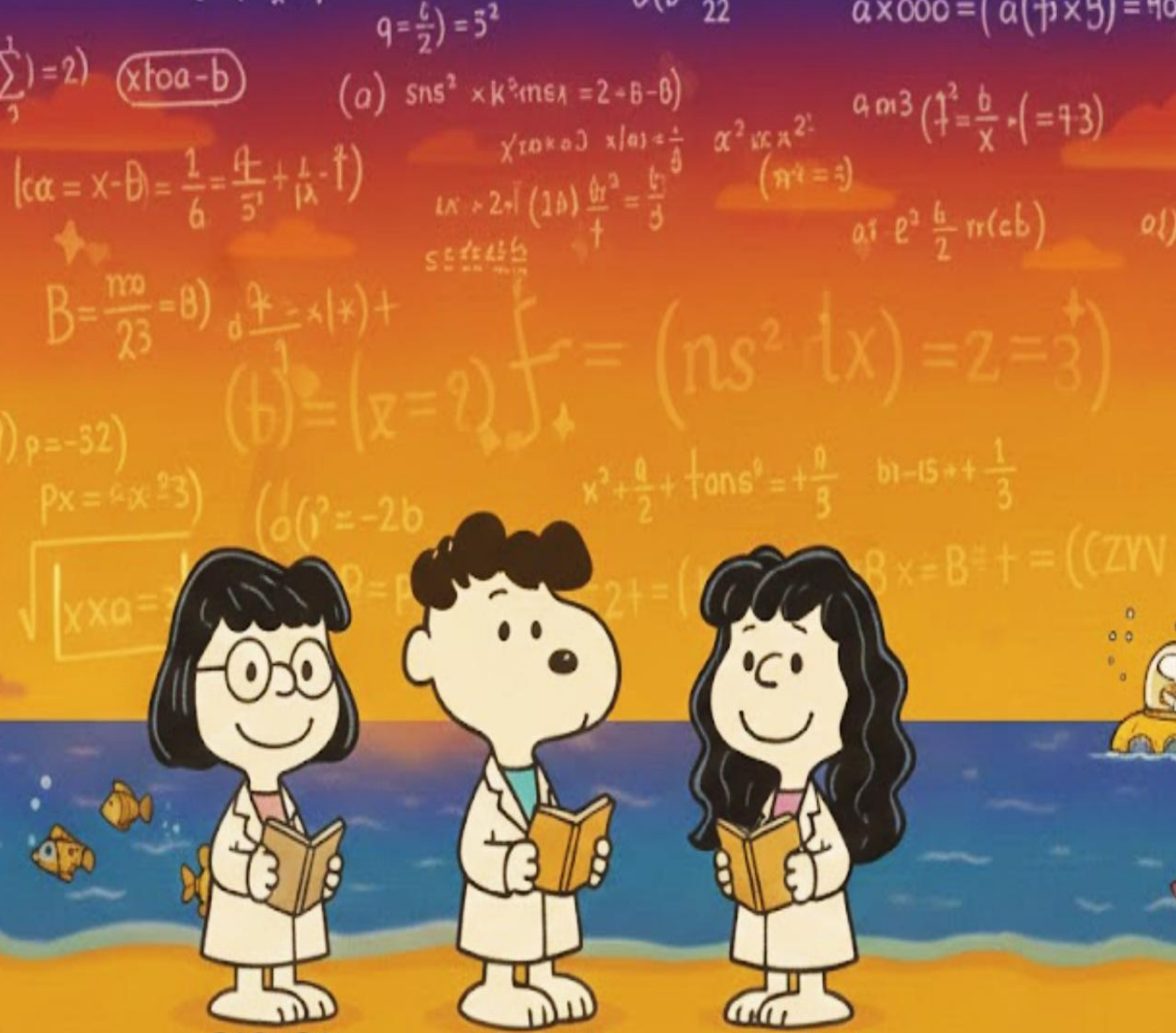
PRINCIPIO DE PASCAL: LA PRESIÓN SE TRANSMITE UNIFORMEMENTE EN UN FLUIDO.

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES: LA FLOTACIÓN DEPENDE DEL VOLUMEN DE AGUA DESPLAZADA

SEGUNDA LEY DE NEWTON: LA ACELERACIÓN DEPENDE DE LA FUERZA NETA.

EQUILIBRIO DE PRESIONES: PARA ABRIR UNA COMPUERTA, LAS PRESIONES DEBEN IGUALARSE





ESTHER LORENA VIDAL

JUNNIOR FERNANDO MUNAR

DARCY JULIETH MORALES

PRESENTADO A:

MANUEL OBANDO PAPAMIJA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

2025